

Séries de Fourier et Créneau Carré : Analyse Théorique, Dérivation et Convergence

Étude de Mathématiques Pures

Abstract

Ce document présente une étude rigoureuse de la série de Fourier associée au signal créneau périodique, établie à partir des principes fondamentaux de l'analyse fonctionnelle. Nous démontrons les relations d'orthogonalité du système trigonométrique, établissons les formules générales des coefficients de Fourier, puis calculons explicitement les coefficients pour le créneau carré. Enfin, nous étudions la convergence de la somme partielle, le comportement asymptotique aux points de discontinuité, ainsi que le phénomène de Gibbs.

1 Orthogonalité du Système Trigonométrique

Soit $L^2([-\pi, \pi])$ l'espace des fonctions mesurables de carré intégrable sur $[-\pi, \pi]$, muni du produit scalaire usuel :

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx.$$

Considérons la famille de fonctions réelles :

$$\mathcal{T} = \{1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \dots, \cos(nx), \sin(nx), \dots\}.$$

Relations d'orthogonalité. Pour tous entiers $m, n \geq 1$, on a :

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \pi \delta_{mn}, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \pi \delta_{mn},$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0 \quad \text{pour tous } m, n \geq 0,$$

où δ_{mn} désigne le symbole de Kronecker ($\delta_{mn} = 1$ si $m = n$, et 0 sinon).

Proof. Par linéarisation des produits trigonométriques via les formules de prosthaphaérèse :

$$\sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)],$$

$$\cos(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) + \cos((m+n)x)],$$

$$\sin(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} [\sin((m+n)x) + \sin((m-n)x)].$$

Pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, nous avons $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx = 0$ et $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(kx) dx = 0$.

Dans le cas $m = n \geq 1$, $\cos((m-n)x) = 1$, d'où $\int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 2\pi$, ce qui donne les facteurs π . Pour le produit croisé $\sin(mx) \cos(nx)$, l'intégrande est une fonction paire ou impaire intégrée sur un intervalle symétrique par rapport à l'origine, ce qui annule systématiquement l'intégrale. $\square$

2 Coefficients de Fourier Généraux

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction 2π -périodique et intégrable sur $[-\pi, \pi]$. On lui associe formellement sa série de Fourier :

$$S[f](x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)).$$

Formules d'Euler-Fourier.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad (n \geq 1),$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \quad (n \geq 1).$$

Proof. En supposant la convergence uniforme permettant l'interversion de l'intégrale et de la somme infinie, la projection orthogonale de f sur la base $\mathcal{T}$ donne :

$$\langle f, \cos(mx) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \right) \cos(mx) dx.$$

En vertu des relations d'orthogonalité, tous les termes s'annulent sauf pour $n = m$, ce qui donne :

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(mx) dx = a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(mx) dx = a_m \pi.$$

Le calcul est identique pour les coefficients b_n par projection sur $\sin(mx)$. □

3 Application au Signal Créneau Périodique

Soit f la fonction créneau 2π -périodique définie sur $[-\pi, \pi[$ par :

$$f(x) = \begin{cases} +1, & x \in]0, \pi[\\ -1, & x \in]-\pi, 0[\\ 0, & x \in \{-\pi, 0\} \end{cases}, \quad f(x + 2\pi) = f(x).$$

3.1 Annulation des coefficients a_n

La fonction f est impaire sur $] -\pi, \pi[$. Comme la fonction $x \mapsto \cos(nx)$ est paire, le produit $x \mapsto f(x) \cos(nx)$ est une fonction impaire. Par conséquent :

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0, \quad \forall n \geq 0.$$

3.2 Calcul explicite des coefficients b_n

Par parité du produit de deux fonctions impaires, le produit $x \mapsto f(x) \sin(nx)$ est pair :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1) \cdot \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \left[-\frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi} (1 - \cos(n\pi)).$$

Sachant que $\cos(n\pi) = (-1)^n$, il vient :

$$b_n = \begin{cases} \frac{4}{n\pi}, & \text{si } n \text{ est impair} \\ 0, & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

Série de Fourier du créneau.

$$S[f](x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1} = \frac{4}{\pi} \left(\sin(x) + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(5x)}{5} + \dots \right).$$

4 Sommes Partielles et Convergence

On définit la N -ième somme partielle associée aux harmoniques impairs par :

$$S_N(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}.$$

Théorème 1 (Théorème de Dirichlet). *La fonction f étant C^1 par morceaux et 2π -périodique, la série de Fourier $S[f](x)$ converge point par point vers :*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) = \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}.$$

- Pour tout $x \notin \pi\mathbb{Z}$, f est continue et $S_N(x) \rightarrow f(x)$.
- Aux points de discontinuité $x \in \pi\mathbb{Z}$, $S_N(x) \rightarrow \frac{1+(-1)}{2} = 0 = f(x)$.

5 Phénomène de Gibbs et Représentation Intégrale

Aux voisinages des discontinuités de saut (en $x = 0$ et $x = \pi$), la convergence n'est pas uniforme. La somme partielle $S_N(x)$ présente un dépassement persistant.

Proposition 1. *En exprimant la somme partielle sous forme condensée par le noyau de Dirichlet, on obtient :*

$$S_N(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^x \frac{\sin(2Nt)}{\sin(t)} dt.$$

Au voisinage du saut $x \rightarrow 0^+$, en effectuant le changement de variable $u = 2Nt$, la limite du premier extremum local situé en $x_N = \frac{\pi}{2N}$ s'écrit :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N\left(\frac{\pi}{2N}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\sin(u)}{u} du = \frac{2}{\pi} \text{Si}(\pi),$$

où $\text{Si}(x)$ est la fonction sinus intégral.

Amplitude du phénomène de Gibbs. Sachant que $\text{Si}(\pi) \approx 1,851937$, la valeur limite du sommet du dépassement vaut :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N\left(\frac{\pi}{2N}\right) \approx \frac{2}{\pi}(1,851937) \approx 1,17898.$$

Le saut de la fonction étant de taille $J = 2$ (passant de -1 à $+1$), le dépassement absolu est de $1,17898 - 1 = 0,17898$, soit une valeur relative de :

$$\frac{0,17898}{2} \approx 8,95\% \text{ de la hauteur du saut.}$$

6 Formulation Complexe Équivalente

Sur la base hilbertienne complexe $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$, la série de Fourier s'écrit sous forme exponentielle :

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Pour le créneau carré, nous avons :

$$c_n = \begin{cases} -\frac{2i}{n\pi}, & \text{si } n \text{ est impair} \\ 0, & \text{si } n \text{ est pair.} \end{cases}$$

Cette représentation relie directement la somme partielle aux décompositions vectorielles complexes :

$$S_N(x) = \operatorname{Im} \left(\sum_{k=-N}^N c_{2k+1} e^{i(2k+1)x} \right).$$